

FEUILLE D'EXERCICES

Compléments de calcul algébrique et de trigonométrie

Exercice 1 :

1. Écrire en extension, puis calculer.

$$a) \sum_{k=1}^5 (2k - 1)$$

$$c) \sum_{k=4}^{12} 7$$

$$b) \prod_{k=1}^4 \frac{k+1}{k}$$

$$d) \prod_{k=1}^3 (k^2 + 1)$$

2. Soit x un réel et soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{k=1}^n x^2$ et $\prod_{k=1}^n x$, en expliquant pourquoi le résultat ne fait pas intervenir k .

3. Les deux sommes $\sum_{k=1}^n k^2$ et $\sum_{i=1}^n i^2$ sont-elles égales ? Et les deux sommes $\sum_{k=1}^n k^2$ et $\sum_{k=1}^n n^2$?

4. Calculer $\sum_{k=3}^2 k$ et $\prod_{k=5}^4 k$. Expliquer ensuite pourquoi il est cohérent de poser produit vide = 1 et somme vide = 0.

5. Écrire à l'aide du symbole $\sum$ chacune des sommes suivantes, puis donner le nombre de termes de chacune.

$$a) 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36$$

$$c) 2 + 4 + 6 + \dots + 2n$$

$$b) \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{9}{10}$$

$$d) 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n+1}$$

Exercice 2 :

Dans tout l'exercice, n désigne un entier naturel non nul et (a_k) une famille de réels. À chaque question, on demande d'écrire explicitement le changement d'indice utilisé, sous la forme « on pose $j = \dots$ ».

1. Récrire chacune des sommes ou produits suivants de sorte que le nouvel indice parte de 0 pour les deux premiers, de 1 pour le troisième.

$$a) \sum_{k=3}^{n+3} a_k$$

$$b) \sum_{k=3}^{n+3} (k-3)^2$$

$$c) \prod_{k=2}^n (k-1)$$

2. Récrire $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+2}$ comme une somme dont le terme général est $\frac{1}{j}$, en précisant les nouvelles bornes.

3. Soit $S = \sum_{k=0}^n k$. En posant $j = n - k$, montrer que $S = \sum_{j=0}^n (n - j)$, puis en déduire la valeur de S en calculant $2S$.

4. On pose $A = \sum_{k=1}^{10} (-1)^k k$. Séparer les indices pairs des indices impairs, puis calculer A .

5. Montrer, par un changement d'indice, que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$.

Exercice 3 :

Dans tout l'exercice, n désigne un entier naturel non nul et q un réel.

- Calculer les sommes arithmétiques suivantes, en fonction de n pour les deux premières.

a) $\sum_{k=1}^n k$, puis $\sum_{k=1}^{100} k$

b) $\sum_{k=1}^n (2k-1)$

c) $4 + 7 + 10 + \dots + 301$

- Calculer les sommes géométriques numériques $\sum_{k=0}^{10} 2^k$ et $\sum_{k=2}^6 3^k$.

- Calculer $\sum_{k=0}^n q^k$ en fonction de n et de q . On distinguera soigneusement deux cas.

- Soit $n \geq 3$. Calculer $\sum_{k=3}^n q^k$, en distinguant là encore les deux cas.

- Calculer $\sum_{k=1}^n (k + 2^k)$.

Exercice 4 :

On rappelle que pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0, \dots, n\}$, le coefficient binomial est défini par $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

- Calculer les coefficients suivants.

a) $\binom{5}{2}$

c) $\binom{10}{1}$

e) $\binom{8}{8}$

b) $\binom{7}{3}$

d) $\binom{6}{4}$

f) $\binom{9}{0}$

- Démontrer, à partir de la définition, que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$.

- a) Vérifier numériquement que $\binom{6}{2} + \binom{6}{3} = \binom{7}{3}$, puis démontrer la formule de Pascal : pour $1 \leq k \leq n-1$,

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}.$$

- b) Sachant que la ligne $n = 6$ du triangle de Pascal est 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, écrire la ligne $n = 7$ sans calculer aucune factorielle.

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{1, \dots, n\}$. Simplifier le quotient $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}}$, puis démontrer que $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

- Résoudre l'équation $\binom{n}{2} = 45$ d'inconnue $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, puis l'équation $\binom{8}{k} = 56$ d'inconnue $k \in \{0, \dots, 8\}$.

Exercice 5 :

On rappelle la formule du binôme de Newton pour tous réels a et b et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

- Développer et réduire $(a+b)^5$, où a et b sont deux réels quelconques.
- Développer et réduire $(x-2)^4$ où x est un réel. On précisera quel rôle joue -2 dans la formule.
- Écrire $(1+\sqrt{2})^3$ sous la forme $a+b\sqrt{2}$, où a et b sont deux entiers.

4. Sans développer entièrement l'expression, déterminer le coefficient de x^4 , puis celui de x^3 , dans le développement de $(2x - 3)^6$.

5. a) Vérifier sur $n = 4$ que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, puis démontrer cette égalité pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) Calculer de même $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 6 :

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ ou dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants par la méthode du pivot de Gauss. On exigera dans chaque cas que les opérations élémentaires soient écrites en clair, du type $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, et que la réponse soit donnée sous la forme d'un ensemble de solutions.

1. Résoudre le système $(S_1) : \begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 5x - y = 3 \end{cases}$

2. Résoudre le système $(S_2) : \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$

3. Résoudre le système $(S_3) : \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 5y + z = 5 \\ 3x + 7y = 6 \end{cases}$

4. Reprendre le système (S_3) en remplaçant uniquement le second membre de la troisième équation par 7. Que devient l'ensemble des solutions ?

Exercice 7 :

On rappelle que pour tout réel x et tout réel $M \geq 0$, on a $|x| \leq M \iff -M \leq x \leq M$, ainsi que la version stricte

$|x| < M \iff -M < x < M$ pour $M > 0$, que $|x|^2 = x^2$, et que l'inégalité triangulaire s'écrit $|u + v| \leq |u| + |v|$ pour tous réels u et v .

1. a) Écrire l'encadrement $3 < x < 8$ sous la forme $|x - c| < r$, où c et r sont deux réels à déterminer, avec $r > 0$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|3x + 1| < 4$ et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x - 2| \geq |2x + 1|$. On pourra élever au carré, après avoir justifié que cette opération fournit ici une équivalence.

3. Soient a et b deux réels vérifiant $|a - 3| \leq \frac{1}{4}$ et $|b + 2| \leq \frac{1}{2}$.

a) Majorer $|a + b - 1|$.

b) En posant $u = a - 3$ et $v = b + 2$, majorer $|ab + 6|$.

4. Pour tout réel x , on pose $x^+ = \frac{x+|x|}{2}$ et $x^- = \frac{x-|x|}{2}$.

a) Calculer x^+ et x^- pour $x = 5$ puis pour $x = -3$.

b) Démontrer que $x^+ \geq 0$ et $x^- \leq 0$, puis que $x^+ - x^- = x$ et $x^+ + x^- = |x|$.

c) Démontrer que $x^+ x^- = 0$ et interpréter ce résultat.

Exercice 8 :

Aucune valeur ne doit être obtenue à la calculatrice : on ramènera chaque angle à un angle remarquable de $[0, \frac{\pi}{2}]$ à l'aide des formules de symétrie.

1. Donner la valeur exacte de chacun des nombres suivants.

a) $\cos \frac{5\pi}{6}$

b) $\sin \frac{7\pi}{4}$

c) $\tan \frac{2\pi}{3}$

d) $\cos(-\frac{\pi}{3})$

e) $\sin \frac{5\pi}{3}$

f) $\cos \frac{3\pi}{4}$

g) $\sin(-\frac{5\pi}{6})$

h) $\tan \frac{5\pi}{4}$

i) $\cos \frac{7\pi}{6}$

2. Simplifier les expressions suivantes, où x désigne un réel quelconque (la dernière étant supposée définie).

$$\begin{array}{l} \text{a) } \cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \\ \text{b) } \cos(\pi + x) + \cos(\pi - x) \\ \text{c) } \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos^2(\pi - x) \end{array} \quad \left| \quad \text{d) } \frac{\sin(\pi - x)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}\right.$$

3. Déterminer, pour chacun des réels $\frac{27\pi}{4}$, $-\frac{17\pi}{3}$ et $\frac{31\pi}{6}$, l'unique réel de $[0, 2\pi[$ qui lui est égal modulo 2π . En déduire $\cos \frac{31\pi}{6}$ et $\sin \frac{31\pi}{6}$.

4. Déterminer le signe de $\cos x$ et celui de $\sin x$ lorsque x appartient à l'un des intervalles suivants.

$$\begin{array}{l} \text{a) }]\frac{\pi}{2}, \pi[\\ \text{b) }]\frac{7\pi}{6}, \frac{4\pi}{3}[\end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{c) }]-\frac{\pi}{2}, 0[\\ \text{d) }]\pi, 2\pi[\end{array}\right.$$

5. Soit x un réel tel que $\cos x = -\frac{3}{5}$ et $x \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$. Calculer $\sin x$, puis $\tan x$.

Exercice 9 :

Dans tout l'exercice, n désigne un entier naturel non nul.

1. Soit (a_k) une famille de réels indexée par les entiers $k \geq 1$. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1$$

2. a) Déterminer deux réels a et b tels que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$ pour tout entier $k \geq 1$.

b) En déduire la valeur de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$.

3. Calculer $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$.

4. Vérifier que $k \cdot k! = (k+1)! - k!$ pour tout entier $k \geq 1$, puis calculer

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k!.$$

$$5. \text{ On pose } T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)}.$$

a) Déterminer deux réels a et b tels que $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+2}$ pour tout entier $k \geq 1$.

b) On pose $u_k = \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1}$ pour $k \geq 1$. Vérifier que $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} = u_k - u_{k+1}$.

c) En déduire T_n , puis contrôler le résultat sur $n = 1$ et $n = 2$.

Exercice 10 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose

$$S_1(n) = \sum_{k=1}^n k, \quad S_2(n) = \sum_{k=1}^n k^2, \quad S_3(n) = \sum_{k=1}^n k^3$$

L'objectif est de calculer ces trois sommes sans aucune récurrence, en exploitant uniquement le télescopage.

1. Calculer de deux façons la somme $\sum_{k=1}^n [(k+1)^2 - k^2]$: d'abord par télescopage, puis en développant le crochet. En déduire $S_1(n)$.

2. Reprendre la même méthode avec $\sum_{k=1}^n [(k+1)^3 - k^3]$ et en déduire $S_2(n)$.

3. Reprendre encore la méthode avec $\sum_{k=1}^n [(k+1)^4 - k^4]$ et en déduire $S_3(n)$.

4. En déduire, sous forme factorisée, les deux sommes suivantes.

$$\text{a) } \sum_{k=1}^n k(k+1) \quad \left| \quad \text{b) } \sum_{k=1}^n (2k-1)^2\right.$$

5. Vérifier les cinq résultats obtenus dans le cas $n = 3$.

Exercice 11 :

Soient a et b deux nombres réels et $n \in \mathbb{N}^*$. On adopte la convention $x^0 = 1$ pour tout réel x .

1. On pose $u_k = a^k b^{n-k}$ pour $k \in \{0, \dots, n\}$. Calculer $u_k - u_{k-1}$ pour $1 \leq k \leq n$, puis en déduire par télescopage l'identité

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

2. Appliquer cette identité pour factoriser les deux expressions suivantes.

a) $x^3 - 8$, pour $x \in \mathbb{R}$

b) $a^5 - b^5$

3. En prenant $a = q$ et $b = 1$, retrouver la formule donnant $\sum_{k=0}^{n-1} q^k$ pour $q \neq 1$.

4. On suppose n impair. Montrer que $a^n + b^n = (a + b) \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k a^k b^{n-1-k}$, et écrire le résultat pour $n = 3$.

5. Soit $n \geq 2$ un entier qui n'est pas premier. Montrer que $2^n - 1$ n'est pas premier. Appliquer ce résultat à $2^{12} - 1$. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 12 :

1. Calculer, pour $n \geq 2$, le produit $P_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right)$.

2. Calculer, pour $n \geq 1$, le produit $Q_n = \prod_{k=1}^n \frac{k+2}{k}$.

3. Calculer, pour $n \geq 2$, le produit $R_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$ en factorisant d'abord le terme général.

4. Retrouver le résultat de la question 3 en calculant $\ln R_n$ comme une somme télescopique.

5. Exprimer les deux produits suivants comme une puissance d'un seul entier, pour $n \geq 1$.

a) $A_n = \prod_{k=1}^n 2^k$

b) $B_n = \prod_{k=1}^n 3^{2k-1}$

Exercice 13 :

Dans tout l'exercice, n désigne un entier naturel. On rappelle que pour tous réels a et b ,

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

1. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$.

2. Calculer $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$. On précisera pour quelles valeurs de n le résultat est nul, en traitant à part le cas $n = 0$.

3. On note P_n la somme des coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ pour k pair, et I_n la somme de ceux pour lesquels k est impair. Déterminer P_n et I_n pour $n \geq 1$, puis dire ce qu'il advient pour $n = 0$.

4. Calculer les deux sommes suivantes, la seconde étant à mettre sous forme d'un quotient de deux puissances.

a) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 3^k$

b) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{-k}$

5. Vérifier tous les résultats obtenus dans le cas $n = 3$.

Exercice 14 :

Dans tout l'exercice, on utilise uniquement la définition $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ pour $0 \leq k \leq n$, ainsi que la formule du binôme.

1. Montrer que pour tous entiers n et k tels que $1 \leq k \leq n$,

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

2. En déduire, pour $n \geq 1$, la valeur de $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$.

3. Montrer que pour $2 \leq k \leq n$, on a $k(k-1) \binom{n}{k} = n(n-1) \binom{n-2}{k-2}$,

puis calculer $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k}$ pour $n \geq 2$.

4. En écrivant k^2 à l'aide de $k(k-1)$ et de k , en déduire $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$ pour $n \geq 2$.

5. Établir l'identité $\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$ pour $0 \leq k \leq n$, puis calculer $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$.

Exercice 15 :

Soient n et p deux entiers naturels non nuls.

1. Soient $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_p$ des réels. Justifier soigneusement l'identité

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^p b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_i b_j$$

2. En déduire $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p ij$.

3. Calculer $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)$.

4. Calculer $\sum_{1 \leq i, j \leq n} 2^i 3^j$.

5. Calculer $\sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j)^2$. Pourquoi ne peut-on pas traiter cette somme comme celle de la question 4 ?

Exercice 16 :

Soit n un entier naturel non nul.

1. Calculer les deux sommes suivantes, en sommant d'abord sur i à j fixé.

a) $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} 1$

b) $\sum_{1 \leq i < j \leq n} 1$

2. Soient $a_1, \dots, a_n$ des réels. En partageant l'ensemble des couples (i, j) tels que $1 \leq i, j \leq n$ selon la position de i par rapport à j , démontrer l'identité

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j$$

3. En déduire $\sum_{1 \leq i < j \leq n} ij$ sous forme factorisée.

4. En déduire $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$, puis retrouver ce résultat par un calcul direct en sommant sur i à j fixé.

5. Vérifier les quatre résultats dans le cas $n = 3$ en énumérant les couples concernés.

Exercice 17 :

Soit m un nombre réel. On considère le système d'inconnues réelles x, y, z :

$$(S_m) \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ x + my + z = 1 \\ mx + y + z = 1 \end{cases}$$

- Effectuer les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - mL_1$. Expliquer pourquoi on ne peut pas, à ce stade, simplifier les équations obtenues par le facteur $m - 1$.
- Résoudre (S_m) lorsque m n'est égal ni à 1 ni à -2 .
- Résoudre (S_m) dans le cas $m = 1$.
- Étudier le cas $m = -2$. On pourra additionner les trois équations du système.
- Récapituler la discussion, puis donner la solution pour $m = 0$ et pour $m = 3$.

Exercice 18 :

Soient a, b, c trois réels. On considère les deux systèmes d'inconnues réelles x, y, z :

$$(S) \begin{cases} x + y + z = a \\ x + 2y + 3z = b \\ x + 4y + 9z = c \end{cases} \quad (T) \begin{cases} x + y - z = a \\ 2x - y + 3z = b \\ x - 2y + 4z = c \end{cases}$$

- Résoudre (S) par la méthode du pivot, en exprimant x, y et z en fonction de a, b et c .

- Vérifier la solution obtenue en la substituant dans les trois équations de (S) .
- Donner la solution de (S) pour $(a, b, c) = (1, 0, 1)$, puis pour $(a, b, c) = (2, 2, 2)$.
- Montrer que (T) n'admet de solution que si a, b et c vérifient une certaine relation, que l'on déterminera.
- Résoudre (T) lorsque cette relation est vérifiée, puis traiter les deux cas numériques $(a, b, c) = (1, 2, 1)$ et $(a, b, c) = (1, 1, 1)$.

Exercice 19 :

Toutes les inégalités demandées sont à établir pour un entier n fixé, par manipulation algébrique. On rappelle que si $0 < a \leq b$, alors $\frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$.

- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$.
 - Encadrer $\frac{1}{n+k}$ pour $k \in \{1, \dots, n\}$ par deux quantités qui ne dépendent pas de k .
 - En déduire que $\frac{1}{2} \leq S_n \leq \frac{n}{n+1}$, puis que $\frac{1}{2} \leq S_n < 1$.
 - Vérifier ces encadrements pour $n = 1$ et $n = 4$.
- Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous réels $a_1, \dots, a_n$, on a $\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$.
 - Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k(k+1)}$. Calculer $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ par télescopage, puis en déduire que $|T_n| < 1$.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.
 - Démontrer que, pour tout entier $k \geq 1$, $\frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$ et $\frac{1}{\sqrt{k}} \geq 2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$.

- b) En déduire que $2\sqrt{n+1} - 2 \leq U_n \leq 2\sqrt{n} - 1$.
c) Vérifier cet encadrement pour $n = 1$ et $n = 4$.

4. Question de méthode. La majoration terme à terme $\frac{1}{\sqrt{k}} \leq 1$ donne $U_n \leq n$. Pourquoi ce résultat est-il sans intérêt ? Dire, à partir des questions 1 et 3, dans quel cas on majore terme à terme par une constante et dans quel cas on compare chaque terme à une différence de deux termes consécutifs.

Exercice 20 :

On utilisera librement les valeurs remarquables de $\cos$ et $\sin$ en $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}$, ainsi que les formules d'addition et de duplication. Toute racine carrée extraite devra être justifiée par une étude de signe.

- a) En écrivant $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, calculer $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.
b) Vérifier le résultat en contrôlant que $\cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} = 1$.
- a) À l'aide de la formule $\cos(2a) = 2\cos^2 a - 1$, calculer $\cos \frac{\pi}{8}$ puis $\sin \frac{\pi}{8}$.
b) En posant $t = \tan \frac{\pi}{8}$ et en utilisant $\tan(2a) = \frac{2\tan a}{1-\tan^2 a}$, montrer que $t = \sqrt{2} - 1$.
c) Retrouver ce résultat en calculant directement le quotient $\frac{\sin(\pi/8)}{\cos(\pi/8)}$.
- Démontrer que, pour tout réel x , $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos(2x)$.
- a) Exprimer $\cos(3x)$ en fonction de $\cos x$ seulement, pour tout réel x .
b) Contrôler la formule obtenue en prenant $x = \frac{\pi}{4}$.
c) Par la même méthode, exprimer $\sin(3x)$ en fonction de $\sin x$ seulement.

Exercice 21 :

On rappelle que, pour tous réels a et b :

- $\cos a = \cos b \iff a = b + 2k\pi$ ou $a = -b + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)
- $\sin a = \sin b \iff a = b + 2k\pi$ ou $a = \pi - b + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

et que, lorsque les deux tangentes existent, $\tan a = \tan b \iff a = b + k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$, puis énumérer les solutions appartenant à $[0, 2\pi[$.

- $\cos x = -\frac{1}{2}$
- $\sin(2x) = \cos x$ (on factorisera)
- $\cos(3x) = \sin x$
- $\tan(2x) = \tan x$ (on précisera d'abord l'ensemble des x pour lesquels l'équation a un sens)
- $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$ (on posera $t = \cos x$)

Exercice 22 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La notation $\sum_{1 \leq i, j \leq n}$ désigne la somme portant sur tous les couples (i, j) tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$, soit n^2 termes. On rappelle que $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

- Pour $n = 3$, écrire les 9 valeurs de $\min(i, j)$ et les 9 valeurs de $|i - j|$, puis calculer les deux sommes correspondantes.
- Démontrer que $\sum_{1 \leq i < j \leq n} i = \frac{n(n+1)(n-1)}{6}$.
- En découpant l'ensemble des couples selon $i < j$, $i = j$ et $i > j$, et en utilisant la symétrie de $\min$, calculer $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \min(i, j)$.
- Par un découpage analogue, en regroupant les couples selon la valeur de $j - i$, calculer $\sum_{1 \leq i, j \leq n} |i - j|$.

5. a) Justifier que $\min(i, j) + \max(i, j) = i + j$ pour tous entiers i et j , puis en déduire $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$.
- b) Contrôler la cohérence des trois résultats à l'aide de l'égalité $\max(i, j) - \min(i, j) = |i - j|$.

Exercice 23 :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et q un réel. On pose $S_n(q) = \sum_{k=1}^n kq^k$. On rappelle que, pour $q \neq 1$ et $m \in \mathbb{N}$, $\sum_{j=0}^m q^j = \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q}$.

- Calculer $S_n(1)$.
- On suppose désormais $q \neq 1$.
 - Justifier que $k = \sum_{i=1}^k 1$ pour tout $k \geq 1$, en déduire que $S_n(q) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^k q^k$, puis intervertir les deux sommes en décrivant précisément l'ensemble des couples (i, k) concernés.
 - Calculer $\sum_{k=i}^n q^k$ pour $i \in \{1, \dots, n\}$.
 - En déduire que $S_n(q) = \frac{q - (n+1)q^{n+1} + nq^{n+2}}{(1-q)^2}$.
- Vérifier ce résultat pour $n = 2$ et $q = 2$.
- Déduire de la question 2. que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$, et contrôler cette formule pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$.
- Redémontrer la formule de la question 4. par récurrence sur n , puis

dire ce que la méthode d'interversion apporte de plus que la récurrence.

Exercice 24 :

Dans tout l'exercice, on adopte la convention usuelle suivante : pour $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{Z}$, $\binom{a}{b} = \frac{a!}{b!(a-b)!}$ si $0 \leq b \leq a$, et $\binom{a}{b} = 0$ sinon.

On admet également le résultat suivant, qui sera démontré plus tard dans l'année : si deux expressions de la forme $\sum_{p=0}^N \alpha_p x^p$ et $\sum_{p=0}^N \beta_p x^p$ prennent la même valeur pour tout réel x , alors $\alpha_p = \beta_p$ pour tout $p \in \{0, \dots, N\}$.

Soient m et n deux entiers naturels.

- Écrire le développement de $(1+x)^{m+n}$ par la formule du binôme, et donner le coefficient de x^p pour $p \in \{0, \dots, m+n\}$.
- Développer le produit $(1+x)^m(1+x)^n$ sous forme d'une somme double, puis regrouper les termes selon la valeur de la somme des deux indices. Montrer que le coefficient de x^p vaut $\sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n}{p-k}$.
- En déduire la formule de Vandermonde pour tout $p \in \{0, \dots, m+n\}$,

$$\sum_{k=0}^p \binom{m}{k} \binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}$$

Vérifier cette formule pour $m = n = 2$ et $p = 2$.

- En choisissant convenablement m , n et p , et en utilisant la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, démontrer que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$. Vérifier pour $n = 3$.

5. Exprimer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{k+1}$ à l'aide d'un seul coefficient binomial, et vérifier le résultat pour $n = 3$.

Exercice 25 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On rappelle que $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ pour $k \in \{0, \dots, n\}$, ainsi que les deux sommes classiques $\sum_{j=0}^m \binom{m}{j} = 2^m$ ($m \in \mathbb{N}$) et $\sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} = 0$ ($m \in \mathbb{N}^*$), toutes deux obtenues par la formule du binôme appliquée à $(1+1)^m$ et à $(1-1)^m$.

1. Démontrer, par un calcul direct sur les factorielles, que pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$:

$$\frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$$

2. En déduire que $A_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$.

3. En déduire de même que $B_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}$.

4. Vérifier les deux résultats pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 3$.

5. Sur le même modèle, démontrer que

$$\frac{1}{(k+1)(k+2)} \binom{n}{k} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} \binom{n+2}{k+2}, \text{ puis calculer}$$

$$C_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)} \binom{n}{k}. \text{ Contrôler pour } n = 1.$$

Exercice 26 :

Pour trois réels a, b, c , on note f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$. Toutes les résolutions se feront par opérations élémentaires sur les lignes, notées par exemple $L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1$, chaque opération étant écrite en clair.

Étant donnés six réels x_1, x_2, x_3 et y_1, y_2, y_3 , la condition « $f(x_i) = y_i$ pour $i \in \{1, 2, 3\}$ » se traduit par le système d'inconnues a, b, c suivant, que l'on appellera (V) :

$$(V) : \begin{cases} x_1^2 a + x_1 b + c = y_1 \\ x_2^2 a + x_2 b + c = y_2 \\ x_3^2 a + x_3 b + c = y_3 \end{cases}$$

- Déterminer les réels a, b, c tels que $f(1) = 2$, $f(2) = 3$ et $f(3) = 6$.
- Vérifier la solution trouvée.
- On suppose x_1, x_2, x_3 deux à deux distincts, les réels y_1, y_2, y_3 étant quelconques. Montrer que (V) admet une solution et une seule. On signalera précisément chaque endroit où l'hypothèse « x_i sont deux à deux distincts » est utilisée.
- Que se passe-t-il si deux des abscisses sont égales ? On traitera les deux cas $x_1 = x_2 = 1, x_3 = 3$ avec d'une part $y_1 = 2, y_2 = 5, y_3 = 6$, d'autre part $y_1 = y_2 = 2, y_3 = 6$.

Exercice 27 :

1. **Inégalité de Bernoulli.** Soit x un réel tel que $x \geq -1$.

- Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geq 1+nx$.
- Indiquer l'unique endroit de la démonstration où l'hypothèse $x \geq -1$ est utilisée, et vérifier sur l'exemple $x = -4, n = 3$ que l'inégalité peut être fautive sans elle.

2. Cas d'égalité. Démontrer que, pour tout entier $n \geq 2$ et tout réel $x \geq -1$ non nul, l'inégalité est stricte : $(1+x)^n > 1+nx$. En déduire la liste exacte des couples (n, x) pour lesquels il y a égalité.

3. Applications. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- Retrouver l'inégalité $2^n \geq n+1$, et préciser pour quels n elle est stricte.
- Démontrer que $(1 + \frac{1}{n})^n \geq 2$.
- Soit x un réel tel que $0 < x < 1$. Démontrer que $(1-x)^n \leq \frac{1}{1+nx}$.

4. Un cran plus loin. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \geq 0$.

- Démontrer, à l'aide de la formule du binôme et sans récurrence, que $(1+x)^n \geq 1+nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$.
- Cette inégalité reste-t-elle valable pour $-1 \leq x < 0$?

Exercice 28 :

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

- Démontrer que pour tout entier $k \geq 2$, $\frac{1}{k(k+1)} \leq \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$. Pourquoi l'entier $k=1$ doit-il être exclu?
- Calculer $\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)}$ pour $n \geq 2$ et $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$ pour $n \geq 1$.
- En déduire que pour tout entier $n \geq 1$, $\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} \leq S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$. En particulier $S_n \leq 2$.
- Vérifier cet encadrement en calculant les trois quantités pour $n=2$, puis pour $n=3$.
- Démontrer que pour tout entier $n \geq 1$, $\frac{n}{(n+1)(2n+1)} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{2n}$.

Chaque inégalité demandée est valable pour tout entier n fixé : il ne s'agit à aucun moment d'étudier le comportement de S_n lorsque n devient grand.

Exercice 29 :

Soit x un réel et n un entier naturel. On pose $C_n(x) = \sum_{k=0}^n \cos(kx)$

et $S_n(x) = \sum_{k=0}^n \sin(kx)$.

- On suppose dans cette question que $x \equiv 0[2\pi]$, c'est-à-dire qu'il existe un entier relatif p tel que $x = 2p\pi$. Calculer $C_n(x)$ et $S_n(x)$.
- On suppose désormais $x \not\equiv 0[2\pi]$. Justifier que $\sin \frac{x}{2} \neq 0$, puis démontrer que pour tout entier k ,

$$2 \sin \frac{x}{2} \cos(kx) = \sin \left(\left(k + \frac{1}{2} \right) x \right) - \sin \left(\left(k - \frac{1}{2} \right) x \right)$$

- En déduire que $2 \sin \frac{x}{2} C_n(x) = \sin \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right) + \sin \frac{x}{2}$, puis que

$$C_n(x) = \frac{\sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right) \cos \left(\frac{nx}{2} \right)}{\sin \frac{x}{2}}$$

- Établir par la même méthode que $S_n(x) = \frac{\sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right) \sin \left(\frac{nx}{2} \right)}{\sin \frac{x}{2}}$.
- Vérifier la formule de la question 3 pour $n=1$ et $x = \frac{\pi}{2}$. Calculer ensuite $\sum_{k=0}^5 \cos \left(\frac{k\pi}{3} \right)$ à l'aide de la formule, puis retrouver le résultat en additionnant directement les six termes.

Exercice 30 :

Soient a et b deux réels non tous les deux nuls. On pose $R = \sqrt{a^2 + b^2}$.

- Justifier que $R > 0$, puis démontrer qu'il existe un réel φ tel que $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ et $\sin \varphi = \frac{b}{R}$. En déduire que pour tout réel x , $a \cos x + b \sin x = R \cos(x - \varphi)$.

- Écrire $\cos x + \sqrt{3} \sin x$ sous la forme $R \cos(x - \varphi)$ avec $R > 0$ et φ explicite, puis résoudre l'équation $\cos x + \sqrt{3} \sin x = 1$ sur $[0, 2\pi[$.
- Déterminer le maximum et le minimum de la fonction $f : x \mapsto 3 \cos x - 4 \sin x$ sur $\mathbb{R}$, et préciser en quels réels ils sont atteints. Aucune dérivation n'est nécessaire.
- Résoudre l'inéquation $\cos x - \sin x \geq 1$ sur $[0, 2\pi[$, puis donner l'ensemble de ses solutions dans $\mathbb{R}$.

Exercice 31 :

Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel x , on pose $P_n(x) = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^k}\right)$.

- Rappeler pourquoi, pour tout réel θ , $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$.
- Démontrer par récurrence sur $n \geq 1$ la propriété suivante : pour tout réel x tel que $\sin\left(\frac{x}{2^n}\right) \neq 0$,

$$P_n(x) = \frac{\sin x}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}$$

On prendra garde, dans l'hérédité, au cas où $\cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) = 0$.

- Retrouver la même formule par télescopage, sous l'hypothèse plus forte que $\sin\left(\frac{x}{2^k}\right) \neq 0$ pour tout k de $\{1, \dots, n\}$.
- Calculer $\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{16}$ et en donner la valeur exacte sous forme de radicaux, puis une valeur approchée à 10^{-6} près.
- Donner, pour tout entier $n \geq 1$, la valeur de $\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\pi}{2^{k+1}}\right)$.

Exercice 32 :

Soient $n \geq 1$ un entier, $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n$ des réels. On pose

$$A = \sum_{k=1}^n a_k^2, \quad B = \sum_{k=1}^n a_k b_k, \quad C = \sum_{k=1}^n b_k^2$$

et, pour tout réel t , $P(t) = \sum_{k=1}^n (a_k t + b_k)^2$.

- Démontrer que pour tout réel t , $P(t) = At^2 + 2Bt + C$, et que $P(t) \geq 0$.
- On suppose que $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$. Vérifier directement l'inégalité $B^2 \leq AC$.
- On suppose maintenant qu'au moins un des réels a_k est non nul. Démontrer que $A > 0$, puis, en étudiant le discriminant du trinôme P , établir l'inégalité de Cauchy et Schwarz :

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)$$

- Démontrer que l'égalité a lieu si et seulement si les deux familles sont proportionnelles, c'est-à-dire si tous les a_k sont nuls, ou s'il existe un réel λ tel que $b_k = \lambda a_k$ pour tout k de $\{1, \dots, n\}$.

5. Applications.

- Démontrer que $\left(\sum_{k=1}^n k\right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n k^2$, puis retrouver cette inégalité par le calcul direct des deux membres.
- Démontrer que $\left(\sum_{k=1}^n \sqrt{k}\right)^2 \leq \frac{n^2(n+1)}{2}$.

Exercice 33 :

Soit n un entier naturel. On rappelle que $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ pour $0 \leq k \leq n$, et l'on admet le résultat démontré dans un exercice précédent de la fiche : $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

On considère les trois sommes doubles suivantes :

- Somme totale : $T = \sum_{0 \leq i, j \leq n} \binom{n}{i} \binom{n}{j}$
- Partie stricte : $U = \sum_{0 \leq i < j \leq n} \binom{n}{i} \binom{n}{j}$
- Partie large : $V = \sum_{0 \leq i \leq j \leq n} \binom{n}{i} \binom{n}{j}$

1. Démontrer que $T = \left(\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \right)^2$, puis que $T = 4^n$.
2. On pose $U' = \sum_{0 \leq j < i \leq n} \binom{n}{i} \binom{n}{j}$. Démontrer que $U' = U$.
3. En séparant les couples (i, j) de $\{0, \dots, n\}^2$ selon que $i < j$, $i = j$ ou $i > j$, démontrer que $T = 2U + \binom{2n}{n}$, puis que $U = \frac{4^n - \binom{2n}{n}}{2}$.
4. Vérifier ce résultat pour $n = 1$, puis pour $n = 2$, en calculant U directement.
5. En déduire la valeur de V .

Exercice 34 :

Soit m un réel. On considère le système d'inconnues réelles (x, y, z) :

$$(S_m) \begin{cases} x + y + mz = 1 \\ x + my + z = m \\ mx + y + z = m^2 \end{cases}$$

Le paramètre m figure à la fois dans les coefficients et dans le second membre.

1. Effectuer les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$, et vérifier que (S_m) équivaut au système formé de L_1 , de $(m-1)(y-z) = m-1$ et de $(m-1)(x-z) = (m-1)(m+1)$.

2. Résoudre (S_1) .
3. On suppose $m \neq 1$. Démontrer que (S_m) équivaut au système formé de $y = z + 1$, de $x = z + m + 1$ et de $(m+2)z = -(m+1)$. Pourquoi ne peut-on pas conclure immédiatement en divisant par $m+2$?
4. Résoudre (S_{-2}) .
5. Pour $m \notin \{1, -2\}$, donner l'unique solution de (S_m) et vérifier qu'elle satisfait les trois équations de départ. Récapituler alors la discussion complète selon les valeurs de m .

Exercice 35 :

1. Démontrer que pour tout réel x , $\cos(3x) = 4\cos^3 x - 3\cos x$.
2. En déduire que pour tout réel x , $\cos(5x) = 16\cos^5 x - 20\cos^3 x + 5\cos x$. Contrôler cette identité pour $x = 0$, puis pour $x = \frac{\pi}{2}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos(3x) = \cos(2x)$.
4. On pose $c = \cos \frac{2\pi}{5}$. Démontrer que $4c^3 - 2c^2 - 3c + 1 = 0$, puis que $4c^2 + 2c - 1 = 0$. En déduire la valeur exacte de c , en justifiant le choix de la racine du trinôme. Donner une valeur approchée à 10^{-3} près.
5. En déduire la valeur exacte de $d = \cos \frac{\pi}{5}$, puis vérifier, à l'aide de la question 2, que $16d^5 - 20d^3 + 5d = -1$.

Exercice 36 :

Pour des entiers $0 \leq k \leq n$, on note $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, et l'on convient que $\binom{n}{k} = 0$ dès que $k > n$. On rappelle la formule de Pascal : pour tous entiers $m \geq 0$ et $k \geq 1$, $\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k} = \binom{m+1}{k}$.

L'objet de l'exercice est l'identité dite de la crosse de hockey : pour tous entiers p et n tels que $0 \leq p \leq n$,

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$$

1. Vérifier cette identité dans les deux cas particuliers $p = 0$ et $n = p$.
2. Démontrer l'identité par récurrence sur n , l'entier p étant fixé.
3. Retrouver la valeur de $\sum_{k=1}^n k$, puis calculer $\sum_{k=1}^n \binom{k}{2}$.

4. Vérifier que $k^2 = 2\binom{k}{2} + \binom{k}{1}$ pour tout entier $k \geq 1$, et en déduire $\sum_{k=1}^n k^2$.
5. Calculer $\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2)$ sous forme factorisée. On pourra remarquer que $k(k+1)(k+2) = 6\binom{k+2}{3}$ et poser $j = k+2$.
6. Vérifier chacun des quatre résultats obtenus aux questions 3, 4 et 5 pour $n = 3$.

